

BS-2800M 系列全自动生化分析仪

仪器校准报告



医院名称:	铜川矿务局中心医院
使用科室:	检验科
仪器制造商:	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
仪器序列号:	JP9-29000119
校准人员:	孙彤彤
校准日期:	2024 年 11 月 16 日
有效期至:	2025 年 11 月 15 日

目录

一、仪器校准说明	3
二、检测材料及工具准.....	4
三、工作环境及仪器状态检.....	5
（一）工作环境检测	5
（二）仪器维护保养	6
（三）仪器基本状态检查	6
（四）仪器压力状态检测	7
四、仪器校准与检测内容	9
（一）主机位置校准	9
（二）样本调度系统位置校准	9
（三）暗电流检测	10
（四）杂散光检测	13
（五）吸光度准确性检测	13
（六）吸光度重复性检测	16
（七）吸光度稳定性检测	18
（八）吸光度线性范围检测	23
（九）加样准确度与重复性检测	27
（十）样本携带污染率检测	17
（十一）反应盘温度检测	19
（十二）临床测试精密度及准确性	20
（十三）电解质项目的精密度（选配 ISE 须执行）	24
五、校准结论	31
六、校准人员资质	32
七、使用工具的校准报告：	32
八、原始数据	33

一、仪器校准说明

- 1、基于仪器系统要求，结合对仪器硬件、软件及试剂系统的整体测试，按照相应的标准化操作规程完成检测系统性能测试和仪器校准，出具此校准报告。
- 2、依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和仪器制造商内部质量标准等要求设计仪器校准方案，制定《迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南》，必要时依据最新标准要求更新。
- 3、本校准报告的检测程序严格按照《迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南》执行。
- 4、本校准报告中的所有校准程序由迈瑞公司授权的专业技术人员实施并提供书面报告。
- 5、迈瑞公司对本校准报告拥有最终解释权。

二、检测材料及工具准备

序号	物品/工具	精度要求	数量	物品/工具来源
1	软纱布	/	若干	医院提供
2	无水乙醇	/	50mL	医院提供
3	消毒剂	/	50mL	医院提供
4	加样枪	/	1 把	医院提供
5	万用表	不低于 0.01V	一台	迈瑞提供
6	内六角扳手、十字螺丝刀、一字螺丝刀	/	1 套	迈瑞提供
7	常规生化复合质控品(水平 1)	/	3 瓶	迈瑞提供
8	常规生化复合质控品(水平 2)	/	3 瓶	迈瑞提供
9	常规生化复合校准品	/	2 瓶	迈瑞提供
10	BS-2800M 系列最新版操作软件	/	1 套	迈瑞提供

三、工作环境及仪器状态检测

(一) 工作环境检测

M1 模块:

工作环境检测			
检测仪器的的工作环境是否符合要求			
检测项目	要求	检测值	检测结果
环境温度	15-30℃	25℃	通过
湿度	35%-85%	40%	通过
电压	220-240V	222V	通过
零地电压	<5V	1V	通过
废液排放情况	无弯折, 高度适中, (相对于仪器对应的废液出口) 不大于 100mm	正常	通过
进水比阻 (M. cm@25℃)	>1	3.55	通过
CO2 浓度	≤2000ppm	669ppm	通过
注: 以上检测依据为 BS-2800M 系列产品维修手册			

M2 模块:

工作环境检测			
检测仪器的的工作环境是否符合要求			
检测项目	要求	检测值	检测结果
环境温度	15-30℃	25℃	通过
湿度	35%-85%	40%	通过
电压	220-240V	222V	通过
零地电压	<5V	1V	通过
废液排放情况	无弯折, 高度适中, (相对于仪器对应的废液出口) 不大于 100mm	正常	通过
进水比阻 (M. cm@25℃)	>1	3.40	通过
CO2 浓度	≤2000ppm	594ppm	通过
注: 以上检测依据为 BS-2800M 系列产品维修手册			

（二）仪器维护保养

M1 模块:

仪器维护保养			
为真实反映仪器的状态，在执行基础性能验证之前，需对仪器进行相应的维护和保养。			
维护项目	完成情况	维护项目	完成情况
1. 检查去离子进水连接	完成	9. 针/搅拌杆外壁清洗流量确认	完成
2. 检查废液连接	完成	10. 反应杯存液量确认	完成
3. 检查 CD80 清洗液/针清洗剂余量	完成	11. 清洁自动清洗机构	完成
4. 检查搅拌杆安装位置	完成	12. 光源灯使用时间查询	完成
5. 检查搅拌杆清洗池	完成	13. 电解质管路清洗	完成
6. 检查样本/试剂注射器	完成	14. 清洗电解质电极	完成
7. 检查更新样本强化清洗剂	完成	15. 运动部件位置确认	完成
8. 清洁清洗池	完成	16. 周强化清洗及反应杯检测	完成
注：以上维护项目依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册。			

M2 模块:

仪器维护保养			
为真实反映仪器的状态，在执行基础性能验证之前，需对仪器进行相应的维护和保养。			
维护项目	完成情况	维护项目	完成情况
1. 检查去离子进水连接	完成	9. 针/搅拌杆外壁清洗流量确认	完成
2. 检查废液连接	完成	10. 反应杯存液量确认	完成
3. 检查 CD80 清洗液/针清洗剂余量	完成	11. 清洁自动清洗机构	完成
4. 检查搅拌杆安装位置	完成	12. 光源灯使用时间查询	完成
5. 检查搅拌杆清洗池	完成	13. 电解质管路清洗	/
6. 检查样本/试剂注射器	完成	14. 清洗电解质电极	/
7. 检查更新样本强化清洗剂	完成	15. 运动部件位置确认	完成
8. 清洁清洗池	完成	16. 周强化清洗及反应杯检测	完成
注：以上维护项目依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册。			

(三) 仪器基本状态检查

M1 模块:

仪器基本状态检查			
评价仪器的主要功能模块工作状态是否符合要求			
检查项目	状态要求	实际状态	结论
容器状态	正常	正常	通过
环境信息	正常	正常	通过
电源	正常	正常	通过
控制单元	正常	正常	通过
反应盘温度(℃)	37±0.3	37.0	通过
试剂仓 1 温度(℃)	2.0~8.0	4.2	通过
试剂仓 2 温度(℃)	2.0~8.0	4.8	通过
整机清洗水温度(℃)	15~35	29.9	通过
比色杯清洗水温度(℃)	37~47	43.0	通过
比色杯清洗剂温度(℃)	29~39	35.9	通过
整机内部环境温度(℃)	15~37	31.5	通过
注: 以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册			

M2 模块:

仪器基本状态检查			
评价仪器的主要功能模块工作状态是否符合要求			
检查项目	状态要求	实际状态	结论
容器状态	正常	正常	通过
环境信息	正常	正常	通过
电源	正常	正常	通过
控制单元	正常	正常	通过
反应盘温度(℃)	37±0.3	37.0	通过
试剂仓 1 温度(℃)	2.0~8.0	4.3	通过
试剂仓 2 温度(℃)	2.0~8.0	4.5	通过
整机清洗水温度(℃)	15~35	27.2	通过

比色杯清洗水温度(℃)	37~47	39.0	通过
比色杯清洗剂温度(℃)	29~39	32.3	通过
整机内部环境温度(℃)	15~37	28.6	通过
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册			

(四) 仪器压力状态检测

M1 模块:

真空及压力检测			
评价仪器在工作状态时，真空及压力建立系统工作状态是否符合要求			
检测项目	检测要求	检测结果	结论
去离子水压力(KPa)	30~65	51.37	通过
稀释清洗剂压力(KPa)	15~21	18.5	通过
整机脱气压力(KPa)	8~45	15.38	通过
当地大气压配置(KPa)	55~110	101.3	通过
主真空压力实测值(KPa)	<-15	-44.92	通过
ISE 脱气压力(KPa)	-27~-30	-29.39	通过
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册			

M2 模块:

真空及压力检测			
评价仪器在工作状态时，真空及压力建立系统工作状态是否符合要求			
检测项目	检测要求	检测结果	结论
去离子水压力(KPa)	30~65	57.91	通过
稀释清洗剂压力(KPa)	15~21	18.3	通过
整机脱气压力(KPa)	8~45	16.82	通过
当地大气压配置(KPa)	55~110	101.3	通过
主真空压力实测值(KPa)	<-15	-40.36	通过
ISE 脱气压力(KPa)	-27~-30	/	/
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列主动维护手册			

四、仪器校准与检测内容

(一) 主机位置校准

M1 模块:

主机位置校准			
S1 样本针单元位置校准			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
样本针到样本稀释水平位置调试	-1140	完成	通过
样本针到反应杯水平位置调试	698	完成	通过
样本针到清洗水平位置调试	-2063	完成	通过
样本针到清洗垂直位置调试	71	完成	通过
样本针在 ISE 水平位置调试 (选配)	-4096	完成	通过
样本针在 ISE 排液高度位置调试 (选配)	-65	完成	通过
S2 样本针单元位置校准			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
样本针到样本稀释水平位置调试	-2593	完成	通过
样本针到反应杯水平位置调试	-348	完成	通过
样本针到清洗水平位置调试	317	完成	通过
样本针到清洗垂直位置调试	83	完成	通过
注: 以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器调试指南。			

M2 模块:

主机位置校准			
S1 样本针单元位置校准			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
样本针到样本稀释水平位置调试	-1142	完成	通过
样本针到反应杯水平位置调试	696	完成	通过
样本针到清洗水平位置调试	-2063	完成	通过
样本针到清洗垂直位置调试	53	完成	通过
样本针在 ISE 水平位置调试 (选配)	/	/	/
样本针在 ISE 排液高度位置调试 (选配)	/	/	/
S2 样本针单元位置校准			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
样本针到样本稀释水平位置调试	-2592	完成	通过
样本针到反应杯水平位置调试	-347	完成	通过
样本针到清洗水平位置调试	317	完成	通过
样本针到清洗垂直位置调试	60	完成	通过
注: 以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器调试指南。			

(二) 样本调度系统位置校准

M1 模块:

SDM 位置校准			
调试确认 SDM 及前端轨道各个运动部件的机械位置。			
常规通道单元			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
S1 样本针到常规通道吸样水平位置调试	-7663	完成	通过
S2 样本针到常规通道吸样水平位置调试	3322	完成	通过
非常规通道单元			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
S1 样本针到传送通道吸样位置调试	-8037	完成	通过
S2 样本针到传送通道吸样位置调试	2661	完成	通过
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器调试指南。			

M2 模块:

SDM 位置校准			
调试确认 SDM 及前端轨道各个运动部件的机械位置。			
常规通道单元			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
S1 样本针到常规通道吸样水平位置调试	-7665	完成	通过
S2 样本针到常规通道吸样水平位置调试	3319	完成	通过
非常规通道单元			
校准位置参数	参数值	校准状态	结论
S1 样本针到传送通道吸样位置调试	-8034	完成	通过
S2 样本针到传送通道吸样位置调试	2677	完成	通过
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器调试指南。			

(三) 暗电流检测

M1 模块:

内圈暗电流测试																
通道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
波长 (nm)	340	380	412	450	480	505	546	570	605	630	660	700	740	770	800	850
暗电流 均值	7.63	8.65	10.6	12.1	10.2	8.42	12.1	9.48	10.4	8.68	14	12.2	11.5	10.5	10.1	10.5
暗电流 SD	0.48	0.48	0.14	0.13	0.1	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
要求	1 各路暗电流均值大于-200，小于 200															
	2 340nm 和 380nm 波长 SD 值应不大于 1.0，其它通道≤0.6															
结果	Pass															
外圈暗电流测试																
通道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
波长 (nm)	340	380	412	450	480	505	546	570	605	630	660	700	740	770	800	850
暗电流 均值	10.7	8.63	11	8.95	11.6	11.2	12.5	9.36	8.26	9.93	12.4	11.7	8.44	8.16	11.4	9.98
暗电流 SD	0.49	0.49	0.15	0.12	0.11	0.1	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08
要求	1 各路暗电流均值大于-200，小于 200															
	2 340nm 和 380nm 波长 SD 值应不大于 1.0，其它通道≤0.6															
结果	Pass															
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南																

M2 模块:

内圈暗电流测试																
通道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
波长 (nm)	340	380	412	450	480	505	546	570	605	630	660	700	740	770	800	850
暗电流 均值	13.7	11.9	10.1	10.3	8.82	9.36	9.29	9.79	11	11.4	14.3	9.01	9.09	10.2	9.09	8.38
暗电流 SD	0.42	0.45	0.14	0.12	0.1	0.09	0.1	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07
要求	1 各路暗电流均值大于-200，小于 200															
	2 340nm 和 380nm 波长 SD 值应不大于 1.0，其它通道≤0.6															
结果	Pass															
外圈暗电流测试																
通道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
波长 (nm)	340	380	412	450	480	505	546	570	605	630	660	700	740	770	800	850
暗电流 均值	8.59	7.35	6.72	9.08	10.6	8.38	9.81	10.5	9.92	8.77	7.46	11.3	10.3	8.02	7.66	10.5
暗电流 SD	0.45	0.51	0.13	0.12	0.1	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
要求	1 各路暗电流均值大于-200，小于 200															
	2 340nm 和 380nm 波长 SD 值应不大于 1.0，其它通道≤0.6															
结果	Pass															
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南																

（四）杂散光检测

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017, 用去离子水参比, 在 340nm 处测定 50g/L 的亚硝酸钠标准溶液, 检测仪器的杂散光水平。

M1 模块:

试剂名称		50g/L 的亚硝酸钠标准溶液
测试次数	亚硝酸钠试剂吸光度	
	外圈	内圈
1	6.4527	6.8701
2	6.4114	6.8649
3	6.4291	6.9074
最小值	6.4114	6.8649
指标	>2.3	>2.3
结论	■ Pass	■ Pass
注: 以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南		

M2 模块:

试剂名称		50g/L 的亚硝酸钠标准溶液
测试次数	亚硝酸钠试剂吸光度	
	外圈	内圈
1	6.7772	6.5985
2	6.8284	6.6211
3	6.8146	6.5758
最小值	6.7772	6.5758
指标	>2.3	>2.3
结论	■ Pass	■ Pass
注: 以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南		

(五) 吸光度准确性检测

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017，吸光度准确性应符合以下规定：

吸光度值	允许偏差
0.5	±0.025
1.0	±0.07

在 340nm 波长下，1.0A 重铬酸钾重复测定 3 次的吸光度值

M1 模块：

试剂名称：		1.0A 重铬酸钾	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度值	反应盘外圈吸光度值
	1	1.0058	1.0051
	2	1.0069	1.0072
	3	1.005	1.0079
准确性计算	准确性计算	1.0059	1.0067
	指标上限	1.07	1.07
	指标下限	0.93	0.93
	结论	■Pass	■Pass

M2 模块：

试剂名称：		1.0A 重铬酸钾	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度值	反应盘外圈吸光度值
	1	1.012	1.0076
	2	1.0143	1.0152
	3	1.013	1.0094
准确性计算	准确性计算	1.0131	1.0107
	指标上限	1.07	1.07
	指标下限	0.93	0.93
	结论	■Pass	■Pass

在 340nm 波长下, 0.5A 重铬酸钾重复测定 3 次的吸光度值

M1 模块:

试剂名称:		0.5A 重铬酸钾	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	1	0.5021	0.5051
	2	0.5022	0.5048
	3	0.5018	0.5047
准确性计算	准确性计算	0.5020	0.5049
	指标上限	0.525	0.525
	指标下限	0.475	0.475
	结论	■Pass	■Pass

M2 模块:

试剂名称:		0.5A 重铬酸钾	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	1	0.5065	0.5036
	2	0.5069	0.504
	3	0.5069	0.5036
准确性计算	准确性计算	0.5068	0.5037
	指标上限	0.525	0.525
	指标下限	0.475	0.475
	结论	■Pass	■Pass

(六) 吸光度重复性检测

在 340nm 波长下，重复测定 1.0A 橙黄 G 标准溶液重复测定 20 次。

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017，吸光度重复性的变异系数 cv 应不大于 1.5%；

M1 模块：

试剂名称：		1A 橙黄 G 标准溶液	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	1	0.8762	0.8524
	2	0.8747	0.8496
	3	0.8719	0.847
	4	0.8773	0.843
	5	0.8762	0.8475
	6	0.875	0.8459
	7	0.8754	0.8441
	8	0.8771	0.8483
	9	0.8704	0.848
	10	0.8733	0.8484
	11	0.875	0.8482
	12	0.8746	0.8432
	13	0.8765	0.8476
	14	0.8729	0.8522
	15	0.8715	0.8488
	16	0.8705	0.8522
	17	0.8686	0.8519
	18	0.8754	0.848
	19	0.8745	0.8524
	20	0.8759	0.8511
重复性计算	Mean	0.874145	0.84849
	SD	0.002442707	0.002960956
	CV	0.28%	0.35%
	重复性指标要求	<1.5%	<1.5%
重复性结论		■Pass	■Pass

M2 模块:

试剂名称:		1A 橙黄 G 标准溶液	
测试数据	次数	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	1	0.846	0.8636
	2	0.8406	0.864
	3	0.8408	0.8626
	4	0.8349	0.8603
	5	0.8378	0.8627
	6	0.841	0.8641
	7	0.8393	0.8635
	8	0.8377	0.8614
	9	0.8364	0.8633
	10	0.8316	0.8628
	11	0.8351	0.8602
	12	0.8344	0.8632
	13	0.838	0.8633
	14	0.8331	0.8611
	15	0.836	0.8616
	16	0.839	0.8654
	17	0.8366	0.8619
	18	0.8358	0.8622
	19	0.8373	0.8603
	20	0.8362	0.8624
重复性计算	Mean	0.83738	0.862495
	SD	0.003209952	0.00139075
	CV	0.38%	0.16%
	重复性指标要求	<1.5%	<1.5%
	重复性结论	■Pass	■Pass

(七) 吸光度稳定性检测

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017，吸光度的稳定性（最大最小值之差）应不大于 0.01。

在 340nm 波长下，测定 0.5A 橙黄 G 溶液 1 次

M1 模块：

试剂名称：		0.5A 橙黄 G 溶液	
测试数据	采光周期	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	5	0.4348	0.4251
	6	0.4348	0.425
	7	0.4345	0.4249
	8	0.4346	0.425
	9	0.4346	0.4249
	10	0.4346	0.425
	11	0.4345	0.4249
	12	0.4347	0.425
	13	0.4348	0.4252
	14	0.4348	0.4251
	15	0.4349	0.4252
	16	0.4347	0.4252
	17	0.4348	0.4252
	18	0.4348	0.4252
	19	0.4349	0.4253
	20	0.4348	0.4253
	21	0.4348	0.4253
	22	0.4346	0.4251
	23	0.4348	0.4253
	24	0.4346	0.4252
	25	0.4349	0.4253
	26	0.4347	0.4253
	27	0.4348	0.4253
	28	0.4348	0.4252
	29	0.4346	0.4254
	30	0.4346	0.4255
	31	0.4347	0.4254
	32	0.4347	0.4254
	33	0.4347	0.4255
	34	0.4348	0.4257
	35	0.435	0.4259
	36	0.4348	0.4259

稳定性计算	37	0.4349	0.4258
	38	0.4349	0.4259
	MAX	0.435	0.4259
	MIN	0.4345	0.4249
	MAX-MIN	0.0005	0.001
	指标	≤0.01	≤0.01
	结论	■Pass	■Pass

M2 模块:

试剂名称:		0.5A 橙黄 G 溶液	
测试数据	采光周期	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	5	0.417	0.4312
	6	0.4169	0.431
	7	0.4165	0.4308
	8	0.4167	0.4309
	9	0.4166	0.4306
	10	0.4166	0.4309
	11	0.4168	0.4309
	12	0.4171	0.4311
	13	0.4171	0.4311
	14	0.4172	0.431
	15	0.4173	0.4314
	16	0.4174	0.4313
	17	0.4176	0.4314
	18	0.4174	0.4316
	19	0.4175	0.4315
	20	0.4176	0.4316
	21	0.4175	0.4315
	22	0.4175	0.4316
	23	0.4177	0.4317
	24	0.4175	0.4318
	25	0.4176	0.4318
	26	0.4176	0.4318
	27	0.4175	0.4321
	28	0.4176	0.4321
	29	0.4175	0.4323
	30	0.4177	0.4324
	31	0.4175	0.4323
	32	0.4177	0.4324
	33	0.4177	0.4325
	34	0.4178	0.4332

	35	0.4178	0.4334
	36	0.4178	0.4334
	37	0.418	0.4335
	38	0.418	0.4335
稳定性计算	MAX	0.418	0.4335
	MIN	0.4165	0.4306
	MAX-MIN	0.0015	0.0029
	指标	≤0.01	≤0.01
	结论	■Pass	■Pass

在 660nm 波长下，测定 0.5A 硫酸铜溶液 1 次

M1 模块:

试剂名称:		0. 5A 硫酸铜溶液	
测试数据	采光周期	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	5	0.4893	0.4955
	6	0.4894	0.4957
	7	0.4896	0.4956
	8	0.4896	0.4957
	9	0.4897	0.4958
	10	0.4898	0.4958
	11	0.4898	0.4958
	12	0.4898	0.4958
	13	0.4898	0.4959
	14	0.4898	0.4959
	15	0.4899	0.4959
	16	0.49	0.4959
	17	0.4901	0.4959
	18	0.4902	0.4959
	19	0.4903	0.4959
	20	0.4903	0.4959
	21	0.4904	0.4959
	22	0.4904	0.496
	23	0.4906	0.4961
	24	0.4907	0.4962
	25	0.4908	0.4962
	26	0.4908	0.4963
	27	0.491	0.4963
	28	0.4911	0.4963
	29	0.4911	0.4964
	30	0.4912	0.4964

	31	0.4912	0.4965
	32	0.4913	0.4965
	33	0.4913	0.4965
	34	0.4918	0.4968
	35	0.4917	0.4966
	36	0.4918	0.4967
	37	0.4919	0.4968
	38	0.4918	0.4967
稳定性计算	MAX	0.4919	0.4968
	MIN	0.4893	0.4955
	MAX-MIN	0.0026	0.0013
	指标	≤0.01	≤0.01
	结论	■Pass	■Pass

M2 模块:

试剂名称:		0.5A 硫酸铜溶液	
测试数据	采光周期	反应盘内圈吸光度	反应盘外圈吸光度
	5	0.5068	0.4948
	6	0.5071	0.495
	7	0.5072	0.4952
	8	0.5071	0.4952
	9	0.5074	0.4953
	10	0.5076	0.4955
	11	0.5077	0.4956
	12	0.5077	0.4955
	13	0.5079	0.4956
	14	0.5079	0.4957
	15	0.5081	0.4958
	16	0.5081	0.4959
	17	0.5082	0.4959
	18	0.5083	0.496
	19	0.5085	0.4961
	20	0.5086	0.4962
	21	0.5087	0.4962
	22	0.5088	0.4963
	23	0.5089	0.4965
	24	0.5089	0.4966
	25	0.509	0.4967
	26	0.5092	0.4968
	27	0.5093	0.4969
	28	0.5094	0.497
	29	0.5096	0.4971
	30	0.5098	0.4971

	31	0.5099	0.4972
	32	0.51	0.4973
	33	0.51	0.4973
	34	0.5106	0.4979
	35	0.5106	0.498
	36	0.5107	0.498
	37	0.5109	0.4982
	38	0.511	0.4983
稳定性计算	MAX	0.511	0.4983
	MIN	0.5068	0.4948
	MAX-MIN	0.0042	0.0035
	指标	≤0.01	≤0.01
	结论	■Pass	■Pass

(八) 吸光度线性范围检测

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017，要求相对偏倚在 5%范围内的最大吸光度应不小于 2.0。

1、橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值 (450nm)

M1 模块:

橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值 (450nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	-0.0001	0.3895	0.7779	1.1637	1.5546	1.9465	2.3207	2.7057	3.0934	3.4648	3.8281
2	-0.0002	0.3892	0.7772	1.1662	1.5584	1.9377	2.3313	2.7071	3.0768	3.4573	3.8315
3	-0.0003	0.3906	0.7755	1.168	1.5502	1.9346	2.3171	2.7108	3.0885	3.4562	3.8235
4	-0.0001	0.3881	0.7756	1.1667	1.5557	1.9472	2.3148	2.7134	3.0861	3.4585	3.8317
5	-0.0002	0.3891	0.7727	1.1694	1.5581	1.9444	2.3072	2.685	3.0925	3.456	3.831
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.04%	-0.07%	-0.60%	-0.61%	-0.72%	-1.14%	-1.49%
结论	/	/	/	/	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass

M2 模块:

橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘内圈吸光度线性值 (450nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	0.0001	0.3977	0.7879	1.1832	1.5865	1.9754	2.3663	2.7518	3.1336	3.5197	3.9017
2	-0.0003	0.3921	0.7891	1.181	1.5882	1.9757	2.3638	2.7462	3.137	3.5319	3.8881
3	0.0001	0.3939	0.7864	1.1805	1.5866	1.9663	2.3398	2.7518	3.1335	3.5134	3.8912
4	0	0.3954	0.7816	1.1766	1.5814	1.974	2.3504	2.7474	3.1326	3.5123	3.8954
5	0.0001	0.3946	0.7832	1.1786	1.5836	1.9751	2.3483	2.7558	3.1409	3.5123	3.9038
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.79%	0.38%	-0.22%	-0.05%	-0.31%	-0.57%	-0.90%
结论	/	/	/	/	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass

2、橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值 (450nm)

M1 模块:

橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值 (450nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	-0.0002	0.3859	0.7759	1.1673	1.5556	1.9459	2.3195	2.6897	3.0731	3.4647	3.8328
2	0.0001	0.387	0.7708	1.1648	1.5546	1.9408	2.3246	2.6925	3.0858	3.4695	3.8267
3	0	0.3882	0.7774	1.1653	1.5538	1.9362	2.297	2.7037	3.053	3.423	3.8273
4	-0.0001	0.3869	0.7747	1.1624	1.5568	1.9334	2.3302	2.698	3.0872	3.4638	3.817
5	-0.0005	0.3877	0.7747	1.161	1.5454	1.9416	2.3263	2.6909	3.0869	3.4522	3.8255
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.10%	-0.01%	-0.35%	-0.77%	-0.86%	-1.07%	-1.39%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

M2 模块:

橙黄 G(4.2A)11 个梯度浓度的反应盘外圈吸光度线性值 (450nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	-0.0003	0.3922	0.7833	1.174	1.5635	1.9606	2.338	2.7152	3.0997	3.4882	3.8481
2	-0.0007	0.3924	0.7823	1.1703	1.5692	1.9603	2.3419	2.7256	3.114	3.4879	3.8556
3	-0.0004	0.3914	0.7827	1.1731	1.5669	1.9556	2.3459	2.7296	3.1029	3.4813	3.8585
4	-0.0005	0.3927	0.7826	1.1738	1.5705	1.952	2.3433	2.7202	3.1095	3.4764	3.8574
5	-0.0009	0.3903	0.783	1.1759	1.5605	1.9566	2.3462	2.7169	3.1065	3.4877	3.8297
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.06%	0.03%	-0.20%	-0.64%	-0.76%	-1.06%	-1.61%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

3、重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm)

M1 模块:

重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	0.0003	0.3868	0.7729	1.1614	1.5555	1.9403	2.3128	2.7134	3.0993	3.4767	3.8707
2	-0.0001	0.387	0.7738	1.1643	1.5535	1.93	2.3183	2.7129	3.0757	3.4712	3.8585
3	0.0001	0.388	0.7808	1.1569	1.5488	1.9303	2.3045	2.7008	3.0968	3.4624	3.8658
4	0.0003	0.3867	0.7741	1.165	1.5528	1.9406	2.3083	2.7169	3.0951	3.4696	3.8707
5	0.0002	0.3857	0.7755	1.1652	1.5548	1.9398	2.3016	2.6991	3.0966	3.4558	3.8711
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.19%	-0.08%	-0.70%	-0.16%	-0.25%	-0.60%	-0.21%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

M2 模块:

重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘内吸光度线性值(340nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	0.0004	0.3909	0.7814	1.1738	1.5668	1.9555	2.3389	2.7347	3.111	3.4964	3.8788
2	0.0035	0.391	0.7808	1.1754	1.5659	1.9556	2.332	2.727	3.1216	3.4983	3.8654
3	0.0004	0.392	0.7843	1.1781	1.5652	1.9487	2.3278	2.7298	3.108	3.4821	3.8627
4	0.0003	0.3905	0.7814	1.17	1.5621	1.9542	2.3301	2.7255	3.1091	3.4856	3.8648
5	0.0005	0.3893	0.784	1.1719	1.5647	1.9533	2.3232	2.7288	3.1127	3.4916	3.8699
最大吸光度大于 2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚 <5%	/	/	/	/	0.03%	-0.10%	-0.69%	-0.30%	-0.51%	-0.82%	-1.08%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

4、重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm)

M1 模块:

重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	-0.0003	0.3863	0.7729	1.1621	1.5549	1.9433	2.282	2.6909	3.0576	3.452	3.8368
2	-0.0002	0.3844	0.7684	1.1608	1.552	1.9372	2.2901	2.7009	3.0882	3.4565	3.8339
3	-0.0001	0.3859	0.7724	1.1615	1.5486	1.9319	2.2657	2.7001	3.059	3.4205	3.8412
4	-0.0001	0.3863	0.7746	1.159	1.5485	1.9289	2.2845	2.6998	3.0943	3.451	3.8291
5	-0.0003	0.386	0.7741	1.158	1.5469	1.9369	2.2872	2.697	3.089	3.443	3.8471
最大吸光度大于2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚<5%	/	/	/	/	0.23%	0.11%	-1.65%	-0.34%	-0.53%	-1.04%	-0.77%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

M2 模块:

重铬酸钾（4.2A）11 个梯度浓度的反应盘外吸光度线性值(340nm)											
重复次数	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度	吸光度
1	-0.0004	0.3903	0.7808	1.1702	1.5591	1.954	2.3113	2.7251	3.119	3.4993	3.8907
2	-0.0004	0.3901	0.78	1.1699	1.5614	1.9537	2.3117	2.7289	3.1263	3.5011	3.8912
3	0.0029	0.3891	0.7816	1.1699	1.5657	1.9539	2.3136	2.7341	3.1215	3.4969	3.8905
4	-0.0003	0.3907	0.7815	1.1713	1.5628	1.9492	2.313	2.7214	3.1239	3.5024	3.888
5	-0.0007	0.3887	0.7823	1.1717	1.5564	1.9525	2.3143	2.722	3.1283	3.4997	3.8584
最大吸光度大于2	/	/	/	/	否	否	是	是	是	是	是
相对偏倚<5%	/	/	/	/	0.00%	0.06%	-1.23%	-0.21%	0.05%	-0.36%	-0.49%
结论	/	/	/	/	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass	■ Pass

(九) 加样准确度与重复性检测

本测试方案采用加样色素法对加样的准确度与重复性进行测试。

按照加样测试操作后，在光度计上测试的溶液吸光度在 0.5~1.0A 之间，而光度计在 1.0A 和 0.5A 的吸光度准确性已经测试过，所以此方案测试中光度计带来的偏差可以从吸光度准确性测试中参考。

要求：a) 加样准确度误差不超过 $\pm 10\%$ ；

b) 变异系数不超过 $\pm 2\%$ 。

样本针 S1 加样重复性测试结果：

M1 模块：

次数	2.0 μ L		Dilution 1:3		Dilution 1:9	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1	2.012	0.245	0.494	0.103	0.206
2	0.999	2.011	0.244	0.491	0.099	0.2
3	0.997	2.007	0.251	0.505	0.098	0.196
4	1.003	2.017	0.252	0.507	0.099	0.199
5	1.002	2.017	0.242	0.486	0.098	0.197
6	0.999	2.011	0.241	0.485	0.096	0.194
7	1.004	2.02	0.239	0.481	0.097	0.195
8	0.993	1.997	0.244	0.492	0.099	0.199
9	0.998	2.007	0.245	0.492	0.099	0.198
10	0.995	2.001	0.242	0.487	0.1	0.202
11	0.993	1.998	0.241	0.486	0.096	0.198
12	0.996	2.005	0.242	0.487	0.098	0.196
13	0.989	1.991	0.242	0.486	0.098	0.198
14	0.998	2.009	0.243	0.489	0.098	0.197
15	0.991	1.994	0.247	0.497	0.099	0.198
16	0.993	1.999	0.239	0.48	0.103	0.207
17	0.983	1.977	0.243	0.489	0.098	0.198
18	1	2.013	0.25	0.502	0.099	0.198
19	1.001	2.013	0.245	0.492	0.104	0.208
20	0.997	2.006	0.243	0.488	0.1	0.201
CV	/	0.005182233	/	0.014790371	/	0.019257944
CV 指标	/	$\leq 2\%$	/	$\leq 2\%$	/	$\leq 2\%$
加样均值	/	2.00525	/	0.4908	/	0.19925
加样误差	/	$\pm 10\%$	/	$\pm 10\%$	/	$\pm 10\%$
结论	■ Pass		■ Pass		■ Pass	

M2 模块:

次数	2.0μL		Dilution 1:3		Dilution 1:9	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1.017	2.059	0.249	0.503	0.1	0.203
2	1.02	2.064	0.256	0.518	0.102	0.207
3	1.039	2.104	0.251	0.509	0.1	0.203
4	1.027	2.079	0.251	0.509	0.1	0.203
5	1.025	2.075	0.245	0.497	0.101	0.205
6	1.034	2.093	0.252	0.509	0.1	0.202
7	1.028	2.08	0.251	0.509	0.101	0.204
8	1.028	2.08	0.246	0.498	0.103	0.208
9	1.022	2.068	0.249	0.503	0.101	0.205
10	1.03	2.084	0.251	0.508	0.1	0.203
11	1.019	2.062	0.251	0.508	0.103	0.208
12	1.025	2.074	0.251	0.508	0.102	0.207
13	1.029	2.082	0.25	0.506	0.102	0.206
14	1.024	2.072	0.25	0.506	0.104	0.21
15	1.027	2.079	0.251	0.508	0.102	0.206
16	1.022	2.068	0.247	0.501	0.101	0.204
17	1.026	2.077	0.252	0.51	0.102	0.206
18	1.015	2.055	0.253	0.511	0.1	0.203
19	1.022	2.069	0.254	0.513	0.102	0.206
20	1.025	2.074	0.252	0.51	0.101	0.205
CV	/	0.005497088	/	0.009713788	/	0.010319666
CV 指标	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%
加样均值	/	2.0749	/	0.5072	/	0.2052
加样误差	/	±10%	/	±10%	/	±10%
结论	■Pass		■Pass		■Pass	

样本针 S2 加样重复性测试结果:

M1 模块:

次数	2.0μL		Dilution 1:3		Dilution 1:9	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1.014	2.043	0.251	0.506	0.1	0.202
2	1.009	2.033	0.248	0.5	0.1	0.202
3	1.007	2.029	0.252	0.507	0.1	0.202
4	1.002	2.02	0.251	0.506	0.101	0.203
5	1.002	2.019	0.251	0.507	0.102	0.205
6	0.996	2.007	0.248	0.5	0.101	0.204
7	0.999	2.013	0.25	0.505	0.1	0.201
8	1	2.016	0.248	0.499	0.1	0.202
9	1	2.014	0.251	0.505	0.101	0.203
10	1.002	2.02	0.25	0.504	0.102	0.205
11	1.002	2.019	0.252	0.508	0.102	0.205
12	0.995	2.005	0.248	0.501	0.102	0.205
13	0.997	2.009	0.251	0.506	0.101	0.204
14	1.005	2.024	0.251	0.505	0.1	0.202
15	1.001	2.018	0.252	0.507	0.101	0.204
16	1.003	2.02	0.252	0.507	0.101	0.203
17	1.004	2.024	0.25	0.504	0.102	0.205
18	1.004	2.023	0.25	0.504	0.102	0.205
19	1.004	2.023	0.249	0.502	0.102	0.206
20	1.003	2.02	0.248	0.501	0.102	0.206
CV	/	0.004326222	/	0.005482816	/	0.007487612
CV 指标	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%
加样均值	/	2.01995	/	0.5042	/	0.2037
加样误差	/	±10%	/	±10%	/	±10%
结论	■Pass		■Pass		■Pass	

M2 模块:

次数	2.0μL		Dilution 1:3		Dilution 1:9	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1.037	2.094	0.248	0.501	0.102	0.206
2	1.033	2.086	0.252	0.508	0.104	0.21
3	1.03	2.079	0.258	0.521	0.103	0.208
4	1.017	2.052	0.251	0.506	0.102	0.206
5	1.011	2.04	0.254	0.512	0.102	0.205
6	1.018	2.055	0.254	0.513	0.103	0.207
7	1.02	2.059	0.255	0.515	0.102	0.206
8	1.01	2.039	0.253	0.511	0.104	0.21
9	1.019	2.058	0.253	0.51	0.102	0.205
10	1.018	2.055	0.257	0.519	0.103	0.208
11	1.023	2.065	0.251	0.506	0.1	0.202
12	1.009	2.036	0.256	0.516	0.099	0.201
13	1.013	2.045	0.252	0.508	0.1	0.201
14	1.015	2.048	0.257	0.518	0.1	0.202
15	1.014	2.047	0.251	0.506	0.102	0.207
16	1.029	2.078	0.255	0.515	0.101	0.205
17	1.018	2.055	0.255	0.514	0.1	0.201
18	1.031	2.082	0.256	0.517	0.103	0.208
19	1.015	2.048	0.256	0.517	0.101	0.203
20	1.025	2.068	0.255	0.515	0.1	0.203
CV	/	0.008130388	/	0.010276304	/	0.01419477
CV 指标	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%
加样均值	/	2.05945	/	0.5124	/	0.2052
加样误差	/	±10%	/	±10%	/	±10%
结论	■Pass		■Pass		■Pass	

试剂针 100ul 加样重复性测试结果:

M1 模块:

次数	R11		R12		R21		R22	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1.874	105.123	1.87	105.22	0.75	95.649	0.75	95.681
2	1.87	105.349	1.87	105.318	0.76	95.733	0.75	95.62
3	1.872	105.27	1.87	105.384	0.75	95.444	0.75	95.696
4	1.874	105.17	1.85	106.274	0.76	95.73	0.75	95.728
5	1.874	105.127	1.87	105.437	0.75	95.582	0.75	95.55
6	1.866	105.61	1.86	105.495	0.75	95.652	0.75	95.797
7	1.871	105.326	1.86	105.807	0.75	95.319	0.75	95.678
8	1.875	105.072	1.87	105.238	0.75	95.536	0.75	95.41
9	1.87	105.365	1.86	105.588	0.75	95.486	0.75	95.426
10	1.87	105.381	1.86	105.602	0.75	95.551	0.75	95.494
11	1.873	105.177	1.87	105.452	0.76	95.734	0.75	95.793
12	1.875	105.063	1.85	106.056	0.76	95.753	0.75	95.641
13	1.865	105.64	1.86	105.874	0.75	95.584	0.75	94.9
14	1.867	105.547	1.86	105.514	0.75	95.236	0.75	95.47
15	1.862	105.848	1.86	105.606	0.75	95.373	0.75	95.454
16	1.863	105.791	1.87	105.185	0.75	95.61	0.75	95.202
17	1.87	105.366	1.87	105.387	0.75	95.614	0.75	95.243
18	1.868	105.493	1.87	105.438	0.75	95.526	0.75	95.574
19	1.874	105.17	1.86	105.491	0.75	95.644	0.75	95.141
20	1.871	105.323	1.86	105.951	0.75	95.167	0.75	95.545
CV	/	0.22%	/	0.28%	/	0.17%	/	0.24%
CV 指标	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%
加样均值	/	105.36055	/	105.56585	/	95.54615	/	95.50215
加样误差	/	±10%	/	±10%	/	±10%	/	±10%
结论	■Pass		■Pass		■Pass		■Pass	

M2 模块:

次数	R11		R12		R21		R22	
	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果	吸光度	结果
1	1.875	104.781	1.88	104.84	0.75	95.74	0.75	95.506
2	1.881	104.44	1.88	104.759	0.75	95.971	0.75	95.551
3	1.88	104.511	1.88	104.766	0.75	95.871	0.75	95.634
4	1.871	104.995	1.87	105.082	0.75	95.841	0.75	95.503
5	1.876	104.726	1.88	104.677	0.75	95.967	0.74	94.116
6	1.881	104.431	1.88	104.709	0.75	95.736	0.75	94.717
7	1.875	104.793	1.88	104.822	0.75	95.893	0.74	94.268
8	1.877	104.665	1.87	105.005	0.75	95.605	0.75	95.482
9	1.873	104.852	1.88	104.621	0.75	95.659	0.75	95.528
10	1.872	104.956	1.87	105.101	0.75	95.89	0.74	94.203
11	1.869	105.079	1.87	104.922	0.75	95.822	0.74	94.644
12	1.865	105.31	1.87	105.067	0.75	95.647	0.74	94.39
13	1.873	104.899	1.88	104.867	0.75	95.768	0.75	95.615
14	1.868	105.143	1.87	104.97	0.75	95.942	0.75	95.55
15	1.875	104.791	1.88	104.802	0.75	95.381	0.75	95.639
16	1.874	104.848	1.87	105.13	0.75	95.742	0.75	95.576
17	1.879	104.56	1.87	105.161	0.75	95.615	0.75	95.696
18	1.871	104.991	1.87	104.974	0.75	95.668	0.75	95.88
19	1.869	105.125	1.87	105.3	0.75	95.894	0.75	95.506
20	1.874	104.84	1.87	105.013	0.75	95.689	0.75	95.33
CV	/	0.23%	/	0.17%	/	0.16%	/	0.61%
CV 指标	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%	/	≤2%
加样均值	/	104.8368	/	104.9294	/	95.76705	/	95.2167
加样误差	/	±10%	/	±10%	/	±10%	/	±10%
结论	■Pass		■Pass		■Pass		■Pass	

(十) 样本携带污染率检测

参考中华人民共和国医药行业标准 YY/T0654-2017，配制样品携带污染试剂 Dye（加入 50mg Orange G 到 5ml 溶解的血清中混匀）和样品携带污染试剂 Control Dye（由 Dye 稀释 200 倍），测定仪器样本针的携带污染率。

M1 模块：

样本携带污染率检测						
内圈	测试描述	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组
	橙黄 G 样本针携带污染	-0.00034	0.00011	0.00207	0.00119	0.00109
	参考色素均值	8326.99403				
	携带污染率均值	0.000824				
	指标	携带污染率均值小于 0.1%				
	结论	■ Pass				
外圈	测试描述	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组
	橙黄 G 样本针携带污染	0.000285	0.00159	0.00095	0.00084	0.00107
	参考色素均值	8134.47644				
	携带污染率均值	0.000946				
	指标	携带污染率均值小于 0.1%				
	结论	■ Pass				
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南						

M2 模块:

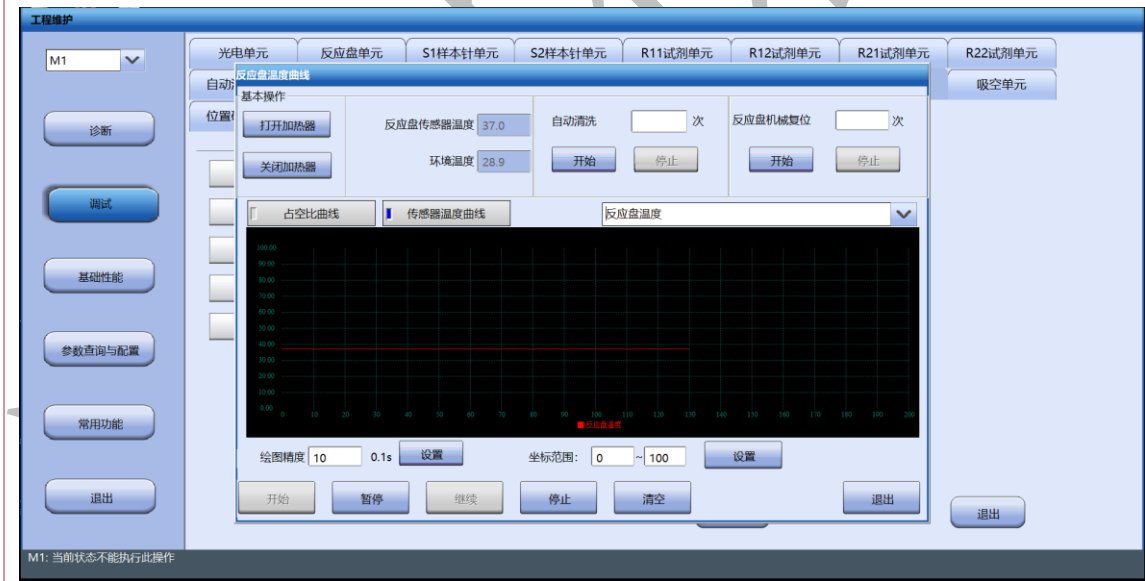
样本携带污染率检测						
内圈	测试描述	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组
	橙黄 G 样本针携带污染	-0.00057	0.00059	-0.00147	0.00204	0.00058
	参考色素均值	8064.18583				
	携带污染率均值	0.000234				
	指标	携带污染率均值小于 0.1%				
	结论	■Pass				
外圈	测试描述	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组
	橙黄 G 样本针携带污染	0.00106	-0.00017	-0.00017	0.00552	-0.00097
	参考色素均值	8223.77484				
	携带污染率均值	0.000108				
	指标	携带污染率均值小于 0.1%				
	结论	■Pass				
注：以上检查内容依据为迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南						

(十一) 反应盘温度检测

M1 模块:

反应盘温度检测					
检测反应盘温度是否达到要求					
FLUKE 温度表序列号			51560317WS		
测量次数	温度值（℃）				
1-5 次	37.11	36.95	37.02	37.09	36.96
6-10 次	36.95	36.95	37.02	37.03	36.96
11-15 次	37.06	37.01	37.12	37.05	37.01
16-20 次	36.94	37.01	36.98	37.04	37.06
Mean	37.02℃				
(Tmax-Tmin) /2	0.09℃				
温度数据要求	平均温度 36.7℃~37.3℃范围内 波动度在±0.1℃范围内				
结论	■ Pass				

盘温度曲线截图:

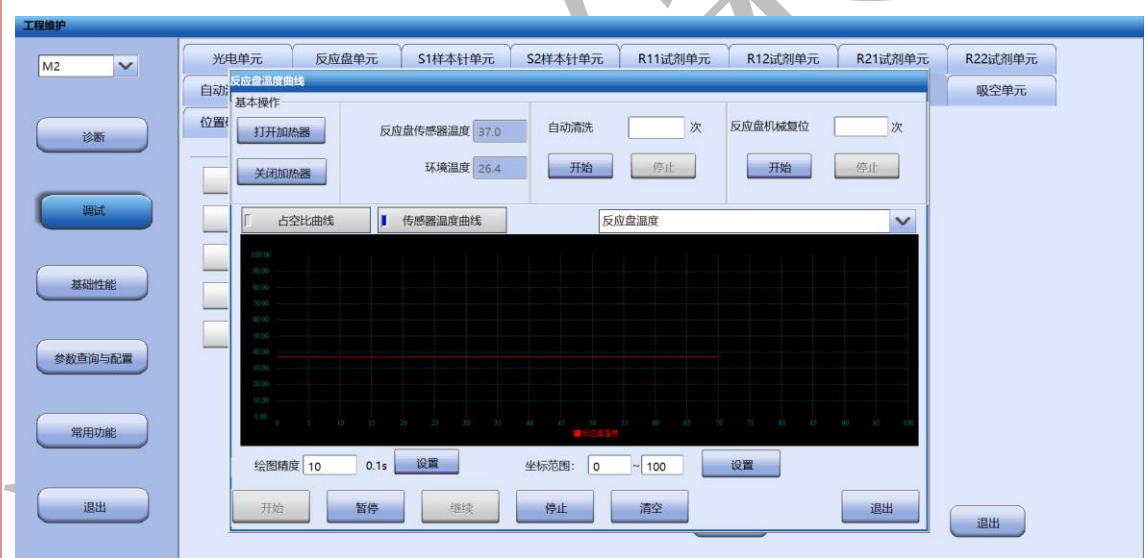


注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南》。

M2 模块:

反应盘温度检测					
检测反应盘温度是否达到要求					
FLUKE 温度表序列号			51560317WS		
测量次数	温度值（℃）				
1-5 次	37.03	37.05	37.08	37.13	37.04
6-10 次	36.97	37.04	37.06	36.99	37.13
11-15 次	36.96	37.01	37.02	37.05	37.11
16-20 次	37.10	37.00	37.00	36.98	36.98
Mean	37.04℃				
(Tmax-Tmin) /2	0.08℃				
温度数据要求	平均温度 36.7℃~37.3℃ 范围内 波动度在±0.1℃ 范围内				
结论	■ Pass				

盘温度曲线截图:



注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南》。

(十二) 临床测试精密度及准确性

使用迈瑞公司的试剂和校准品，对如下表中的项目进行定标测试。然后，使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平 1），对列表中的项目进行重复性检测。

质控品批号（正常水平）：059324010									
测定项目	ALT	γ -GT	LDH	TG	UREA	TP II	Ca	P II	T-Bil-V
单位 次数	U/L	U/L	U/L	mmol/L	mmol/L	g/L	mmol/L	mmol/L	umol/L
1	56.50	44	155.4	1.18	6.03	50.74	2.07	1.27	15.08
2	56.30	44	153.7	1.19	5.95	50.56	2.08	1.26	15.12
3	56.60	44.1	154	1.19	5.86	50.7	2.06	1.26	15.09
4	56.00	43.9	154.8	1.18	6.08	50.42	2.07	1.25	15.01
5	55.90	44	154	1.19	6	50.63	2.07	1.25	14.94
6	56.30	44.2	154.5	1.18	5.91	50.76	2.08	1.26	15.07
7	56.10	44	154.5	1.18	5.97	50.55	2.07	1.26	14.98
8	56.70	44.4	153.7	1.19	5.99	50.58	2.06	1.26	15.09
9	55.40	44.3	155.3	1.19	5.98	50.6	2.06	1.26	14.94
10	56.20	44.1	155.1	1.18	6	50.47	2.07	1.27	15.01
11	56.20	44	153.7	1.18	6	50.55	2.06	1.26	14.97
12	55.90	44	154	1.19	5.87	50.56	2.05	1.27	14.93
13	56.50	43.5	154.4	1.18	6.02	50.38	2.07	1.27	14.95
14	56.40	44.2	154.4	1.18	6.01	50.69	2.05	1.26	14.89
15	55.80	43.7	155.4	1.18	5.97	50.68	2.08	1.27	15
16	55.60	43.9	154.7	1.18	5.99	50.63	2.07	1.27	14.89
17	56.20	44	154.1	1.19	6.06	50.57	2.06	1.27	15
18	56.80	44	154.8	1.19	6	50.66	2.07	1.27	15.13
19	56.20	43.8	154.3	1.18	5.95	50.52	2.07	1.26	14.89
20	56.50	43.7	154.6	1.18	5.99	50.58	2.07	1.27	14.94
Mean	56.2	44.0	154.5	1.2	6.0	50.6	2.1	1.3	15.0
SD	0.362	0.210	0.549	0.005	0.055	0.099	0.009	0.007	0.078
CV	0.644%	0.477%	0.355%	0.425%	0.913%	0.196%	0.418%	0.531%	0.518%
判定标准 CV≤	5.00%	2.75%	2.75%	3.50%	2.50%	2.50%	1.25%	2.50%	3.75%
结论	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass	■Pass

使用迈瑞常规生化复合定值质控品（水平 1 和水平 2），对下表中的项目进行准确性检测。

试剂名称:			质控品批号（水平 1）：059324010			
测试项目	单位	质控靶值	范围低限	范围高限	实测值	是否在控
ALT	U/L	56.6	48.2	65.0	55.80	■Pass
γ -GT	U/L	46.6	39.7	53.5	43.7	■Pass
LDH	U/L	153	129	177	155.4	■Pass
TG	mmol/L	1.22	1.07	1.37	1.18	■Pass
UREA	mmol/L	6.13	5.20	7.06	5.97	■Pass
TP II	g/L	51.5	43.7	59.3	50.68	■Pass
Ca	mmol/L	2.08	1.84	2.32	2.08	■Pass
P II	mmol/L	1.30	1.09	1.51	1.27	■Pass
T-Bil-V	umol/L	15.7	12.1	19.3	15	■Pass
试剂名称:			质控品批号（水平 2）：059424012			
测试项目	单位	质控靶值	范围低限	范围高限	实测值	是否在控
ALT	U/L	125	107	143	124.8	■Pass
γ -GT	U/L	190	160	220	178.5	■Pass
LDH	U/L	276	234	318	276.5	■Pass
TG	mmol/L	2.34	2.01	2.67	2.26	■Pass
UREA	mmol/L	20.4	17.4	23.4	19.55	■Pass
TP II	g/L	79.4	67.4	91.4	76.81	■Pass
Ca	mmol/L	3.20	2.84	3.56	3.12	■Pass
P II	mmol/L	2.84	2.42	3.26	2.71	■Pass
T-Bil-V	umol/L	73.9	57.4	90.4	72.71	■Pass
注：以上检查内容依据为依据中华人民共和国医药行业标准《YY/T 0654-2017 全自动生化分析仪》和《迈瑞 BS-2800M 系列仪器校准操作指南》。						

(十三) 电解质项目的精密度 (选配 ISE 须执行)

1、电解质准确度

说明：对以血清为基质的定值质控物质连续测定 3 次，计算其相对偏差或绝对偏差，结果符合要求

要求：NA、K、CL 准确度偏差均 $\leq \pm 3\%$

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，使用迈瑞常规生化复合定值质控品水平 1 连续测定 3 次，按公式： $Br = (M - T) / T \times 100\%$ 计算相对偏差；或按公式： $Ba = M - T$ 计算绝对偏差，取 3 次结果进行判断，是否满足要求

试剂名称：		质控品批号（正常水平）	
项目	NA	K	CL
T	113	3.62	89.9
M1	112.9	3.62	89.1
M2	113	3.62	89.4
M3	113.1	3.62	89.5
B1%	-0.09%	0.00%	-0.89%
B2%	0.00%	0.00%	-0.56%
B3%	0.09%	0.00%	-0.44%
判定要求	偏差 $\leq \pm 3\%$	偏差 $\leq \pm 3\%$	偏差 $\leq \pm 3\%$
结论	■ Pass	■ Pass	■ Pass

2、电解质精密度

说明：使用迈瑞电解质血清定标液，对离子检测项目进行定标。然后使用配置的 3 号定值质控液进行重复性检测。

要求：数据变异系数 $\leq 1.5\%$

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的 3 号定值质控测试连续测定 10 次，计算其定值的均值、标准差及变异系数，结果复合要求。

电解质精密度			
项目 次数	NA	K	Cl
1	139.7	4.51	116.7
2	140.1	4.52	116.6
3	140.3	4.5	116.7
4	140.2	4.52	116.6
5	140.7	4.53	116.6
6	140.2	4.51	116.5
7	140	4.51	116.3
8	140.2	4.51	116.3
9	140.2	4.51	116.3
10	140.2	4.51	116.3
Mean	140.18	4.513	116.49
SD	0.248551358	0.008232726	0.172884033
CV	0.18%	0.18%	0.15%
判定要求	$\leq 1.5\%$	$\leq 1.5\%$	$\leq 1.5\%$
结论	■ Pass	■ Pass	■ Pass

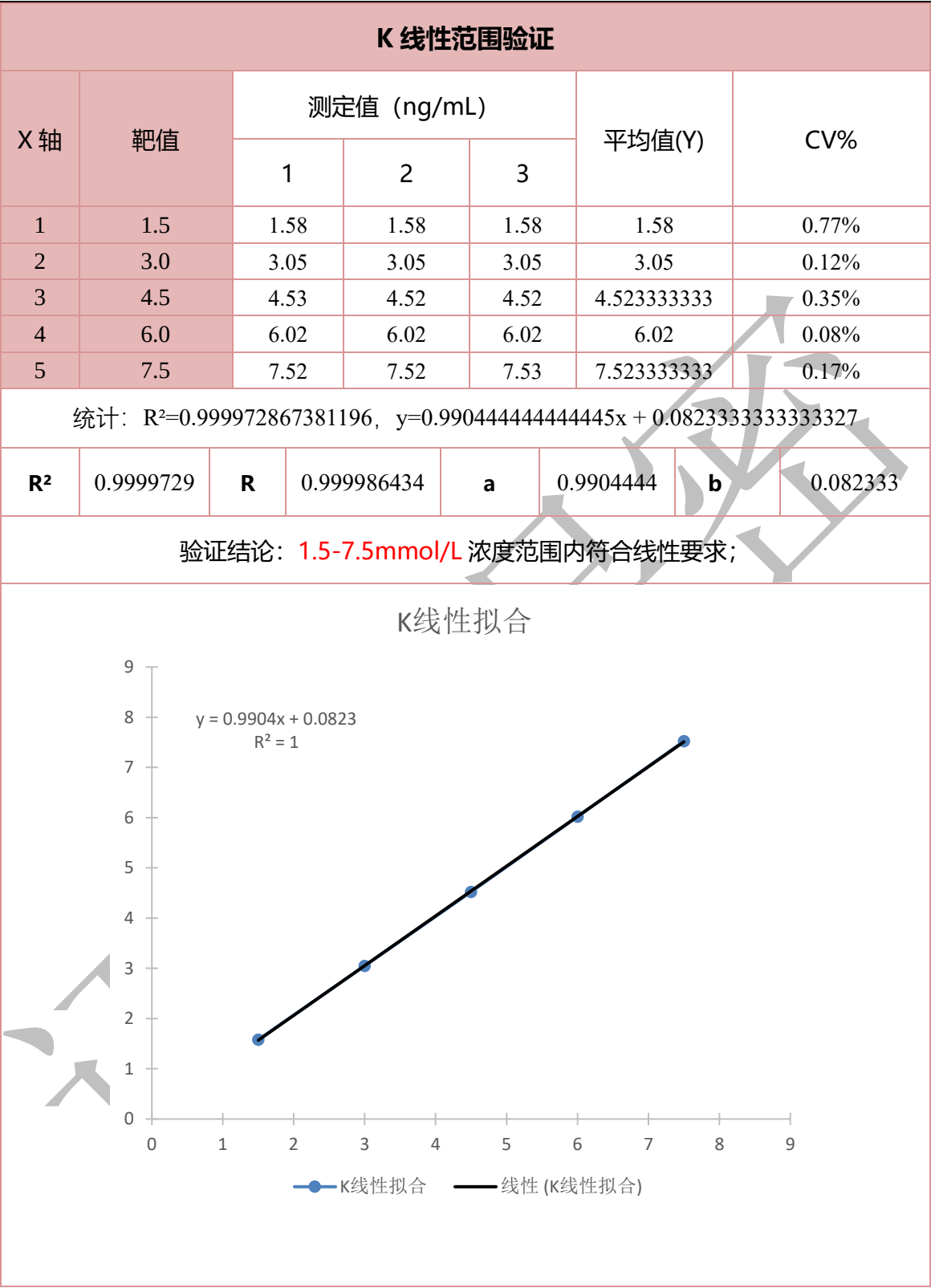
3、电解质线性检测

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定 3 次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值

要求：线性区间范围内，偏差均 $\leq 3\%$ ，相关系数 $r \geq 0.995$

操作：将每一配置的定值质控测试液依序号分别连续测定 3 次，取均值当做实测值，各被分析元素均得到一组不同浓度的实测值 Y, 通过标定值 X 进行线性拟合，再通过公式计算出偏差及相关系数







4、电解质稳定性

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，然后对配置的 3 号定值质控液分时间点进行测试

要求：分析元素波动百分比均 $\leq 2\%$

操作：对配置的 3 号定值质控液分时间点进行测试，每次测试连续测定 3 次，间隔时间为 4 小时，挑出最大值 $X_{\max}$ 和最小值 $X_{\min}$ 做差，再除以标定值 T ，计算其波动百分比。

数据：

项目 测试时间	NA	K	CL
0h	141.1	4.55	116.8
4h	139.6	4.49	116.4
8h	139	4.47	116.4
$X_{\max}$	141.1	4.55	116.8
$X_{\min}$	139	4.47	116.4
T	140	4.5	120
波动百分比	1.50%	1.78%	0.33%
判定要求	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$	$\leq 2\%$
结论	■ Pass	■ Pass	■ Pass

5、电解质携带污染率

说明：仪器正常工作条件下先进行校正，选用配置的 1 号定值质控液和配置的 5 号定值质控液分别交替进行测试

要求：从低浓度到高浓度和从高浓度到低浓度的携带污染率均 $\leq 1.5\%$

操作：仪器正常工作条件下先进行校正，选用 1 号和 5 号配置的定值质控液分别交替进行测试，先对配置的 1 号定值质控液进行测试 4 次，再对配置的 5 号定值质控液进行测试 4 次，然后再对配置的 1 号定值质控液进行测试 4 次，按公式计算从低浓度到高浓度以及从高浓度到低浓度的携带污染率。

项目 交叉 污染	Na			K			Cl		
	1#定值 质控	5#定值 质控	1#定值 质控	1#定值 质控	5#定值 质控	1#定值 质控	1#定值 质控	5#定值 质控	1#定值 质控
实测 1	100.2	179.6	100.3	1.58	7.54	1.58	77.6	155.9	77.5
实测 2	100.4	180.2	100.4	1.59	7.54	1.58	77.7	155.7	77.6
实测 3	100.8	179.5	100.4	1.59	7.52	1.58	78	155.6	77.7
实测 4	100.5	179.7	100.5	1.59	7.52	1.58	77.6	155.7	77.7
携带污 染率 C_{LH}	0.25%			-0.22%			-0.30%		
携带污 染率 C_{HL}	-0.17%			0.00%			-0.21%		
判定 要求	$\leq 1.50\%$			$\leq 1.50\%$			$\leq 1.50\%$		
结论	■ Pass			■ Pass			■ Pass		

五、校准结论

综合以上各项校准和性能测试结果，该仪器功能完好，状态合格。

备注：

1. 本检测报告的检测过程必须由迈瑞公司指定或授权的技术人员实施；
2. 本检测报告的检测程序必须严格按照《BS-2800M 系列仪器性能检测操作指南》执行；
3. 本检测报告仅针对受检仪器在检测时刻的工作状态和性能进行说明；
4. 迈瑞公司对本检测报告拥有最终解释权。

校准人员签名：____孙彤彤____

审核人员签名：_____

校准日期：____2024年11月16日____

校准有效期至：____2025年11月15日____

mindray迈瑞
资质报告

有效期: 9999-12-31

产线	产品类别	资质类别
生化	2800系列生化	检验走访
生化	2000速生化	检验走访
生化	2000速生化	辅助安装
生化	2800系列生化	维修
生化	2800系列生化	安装
生化	2000速生化	维护
生化	2000速生化	勘察
血球	血球75系列	校准
生化	2000速生化	校准
血球	血球五分类-M52系列	校准
血球	血球M68P系列	校准
生化	化学发光-900I系列	校准
生化	化学发光-1000I	校准
血球	血球M68系列	校准
生化	2800系列生化	校准



1、Fluke 温度计:



深圳市鲁科航科技有限公司
SHENZHEN LU KE HANG TECHNOLOGY CO., LTD.



深圳市鲁科航科技有限公司
SHENZHEN LU KE HANG TECHNOLOGY CO., LTD.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: F202407580

委托方名称: 深圳边锋生物医疗设备有限公司(研究中心)

地址: 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区西乡大道111号二湾大厦

第 1 页, 共 3 页

日期: 2024年05月16日

有效期至: 2025年05月16日

仪器名称: 数字温度计

型号规格: 5220

制造单位: F11300

仪器编号: 21190217926

资产编号: /

批准人: [Signature]

校准员: [Signature]

校准员: [Signature]

★ (证书有效期内)

本证书的有效性依赖于获准使用本证书的人员具备必要的能力和资格。 检测标准: JJG1004

Address: Commercial Building 2/FWing Building 2002 Shennan Road East, Shenzhen, China

电话/传真: 0755-83991808/0755-83991809 电子邮箱: E-mail: info@lkh.com.cn 13891770414

http://www.lkh.com.cn E-mail: info@lkh.com.cn

校准说明
Directions of Calibration

证书编号: F202407580 第 2 页, 共 3 页

Certificate No. Page of

1. 本次校准的技术依据及CNAS认可范围, 详细认可范围请查阅CNAS网站中证书编号为L1259的证书附件。证书带“*”的内容本所认可。

Reference documents and accredited scope by CNAS for the Calibration, Please see the attachment of certificate No. L1259 on CNAS website for details Certificate with “*” data not approved.

参照JJG 611-1996 数字温度指示调节仪检定规程

2. 本加贴“证书带符号量”无纸, 报告自校准数据准确、审核、授权签字人签署有效。
The report is invalid without the official stamp, report is invalid without report stamp. The report is invalid without the signature of Approval and Reviewer.

3. 本次校准依据国家计量技术规范执行。

Major standards of measurements used in the calibration:

名称	描述	编号	计量特性	证书号/标准单位	有效期
Description	Model	Serial No.	Measuring Characteristics	Certificate No.	Expiry Date
多功能校准仪	FLK36320A	867008	1.0~20℃ A=2	NOV2023/01/01	2024-12-23 (证书有效期至)

4. 校准条件、环境条件:
Place and environmental conditions of the calibration:

校准地点:	室内/现场 (实验室)	温度:	相对湿度: 60 %
Place of the calibration:	Temperature	Relative Humidity	
		22℃	

注: 1. 本证书的有效性依赖于获准使用本证书的人员具备必要的能力和资格。
Note: 1. The validity of the certificate is dependent on the competence of the personnel authorized to issue the certificate.
2. 本证书的有效性依赖于本所的良好计量技术。
2. This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.

深圳市智汇航科技有限公司 SHENZHEN ZHI HUI HANG TECHNOLOGY CO., LTD

官网地址: www.zhihuihang.com

第 3 页 共 9 页

- 一、名称: 行程显示器
- Appearance: PMS
- 二、主要结构及材料: 正屏
- Structure: PMS
- 三、主要技术参数: (单位: mm)

Temperature display indication 外形尺寸图 某

序号	标准值	误差范围		误差范围	公差等级	
		TV	TV	TV		
0.1	200.0	199.6	199.7	-0.4	-0.3	-0.7
	300.0	299.7	299.7	-0.3	-0.3	-0.6
	500.0	499.8	499.8	-0.2	-0.2	-0.5
	700.0	699.7	699.7	-0.3	-0.3	-0.6
	900.0	899.9	899.9	0.1	0.1	-0.5
	1000.0	999.9	999.9	0.1	0.1	-0.4
	2000.0	1999.9	1999.9	0.1	0.1	-0.4
	2500.0	2499.9	2499.9	0.1	0.1	-0.4
	3000.0	2999.8	2999.8	0.2	0.1	-0.5
	4000.0	3999.9	3999.9	0.2	0.1	-0.5
1	4000.0	3999.9	3999.9	0.2	0.2	-0.6
	5000.0	4999.7	4999.8	0.3	0.2	-0.7
	10000	10000	10000	0	0	-
	10000	10000	10000	0	0	-0.5

附: 行程显示器 0.1mm 分辨率 (精度为 0.1mm) 行程显示器 1mm 分辨率 (精度为 1mm)

注: 1. 本行程显示器符合 GB/T 15558.1-2012 evaluation of measurement of uncertainty in measurement)

the expanded uncertainty of calibration results:

- 1000-3000°C: $L=0.05^{\circ}\text{C}$, $A=2$
- 3000-4000°C: $L=0.1^{\circ}\text{C}$, $A=2$
- 4000-10000°C: $L=0.1^{\circ}\text{C}$, $A=2$

附: 一、 标准源项目符合要求。

注: 二、 该校准项目未包含在 technical requirements.

附: 三、 客户无项目符合要求。

The calibration is in accordance with the client's requirements.

附: 四、 校准证书编号为 14-017.

The calibration certificate is 14-017.

(以下有 5 页)

2、万用表:

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: A2204936211
第 1 页, 共 4 页
Page 1 of 4 Pages

客户名称: 深圳市宜恒医疗科技有限公司
客户地址: 深圳市宝安区西乡街道河西社区西乡文裕商务楼五方商厦 406
计量器具名称: 数字万用表
型号/规格: 501
出厂编号: 615602022W5
资产编号: ---
制造单位: FLUKE
校准依据: JJF1587-2016 数字万用表校准规范
Calibrated in accordance to:

(校准专用章)
Stamp

批准人: 冯瑞坤
签名: 冯瑞坤
日期: 2024 年 11 月 27 日
建议复校日期: 2024 年 11 月 27 日
Year Month Day
签发日期: 2023 年 11 月 28 日
Year Month Day

深圳市计量质量检测研究院
地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道河西社区西乡文裕商务楼五方商厦 406 号
邮编: 518102 电话: 0755-26661888-2
网站: www.smq.com.cn
电子邮箱: info@smq.com.cn

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
Add: No. 406, Langsha Avenue, Xixiang Street, Xixiang Community, Xixiang Textile Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen
Customer Service Hotline: 0755-26661888-2
Post Code: 518102 E-Mail: info@smq.com.cn
Email: info@smq.com.cn

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: A2204936211
第 2 页, 共 4 页
Page 2 of 4 Pages

校准用主要计量标准装置信息
Main Standard Device Used

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量标准证书号	有效期至
Equipment Name	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Certificate No.	Due Date
直流电压标准装置	0.001V~1000V	0.001V~1000V	1000V	2024-05-28

校准用主要标准器信息
Main Standards of Measurement Used

名称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	设备编号	有效期至	溯源单位/证书号
Equipment Name	Measuring Range	Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	Equipment No.	Due Date	Traceability No./Certificate No.
直流电压标准装置	0.001V~1000V	0.001V~1000V	1000V	2024-05-28	1000V

校准日期: 2023 年 11 月 27 日
环境条件: 温度 20℃ 相对湿度 40%
校准地点: 深圳市宝安区西乡街道河西社区西乡文裕商务楼五方商厦 406 号
校准依据/参数说明: JJF1587-2016 数字万用表校准规范
校准方法/参数说明: 本次校准依据 JJF1587-2016 数字万用表校准规范, 校准项目/参数说明见校准证书
校准结果/参数说明: 本次校准结果符合 JJF1587-2016 数字万用表校准规范的要求
校准结果/参数说明: 本次校准结果符合 JJF1587-2016 数字万用表校准规范的要求
校准结果/参数说明: 本次校准结果符合 JJF1587-2016 数字万用表校准规范的要求

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

校准结果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: A2204936211
第 3 页, 共 4 页
Page 3 of 4 Pages

1 外观及功能性检查: 正常。
Appearance check: Normal

2 直流电压测量示值误差: 见表 1
Indication Error of DC Voltage: see Table 1

范围	标准示值	示值	误差	最大允许误差	结论
Range	Std. Indication	Indication	Error	Max. Error	Conclusion
6 V	5.90000	5.897	-0.003	±0.002	P
60 V	59.0000	58.99	-0.010	±0.002	P
600 V	590.000	589.7	-0.30	±0.2	P

3 交流电压测量示值误差: 见表 2
Indication Error of AC Voltage (f = 50 Hz): see Table 2

范围	标准示值	示值	误差	最大允许误差	结论
Range	Std. Indication	Indication	Error	Max. Error	Conclusion
600 mV	590.0	590.0	0.00	±0.05	P
6 V	5.90000	5.895	-0.005	±0.002	P
60 V	59.0000	58.92	-0.080	±0.02	P
600 V	590.000	589.0	-1.00	±0.2	P

4 电阻测量示值误差: 见表 3
Indication Error of Resistance: see Table 3

范围	标准示值	示值	误差	最大允许误差	结论
Range	Std. Indication	Indication	Error	Max. Error	Conclusion
600 mΩ	590.0	590.0	0.00	±0.05	P
6 V	5.90000	5.895	-0.005	±0.002	P
60 V	59.0000	58.92	-0.080	±0.02	P
600 V	590.000	589.0	-1.00	±0.2	P

SMQ 深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

校准结果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: A2204936211
第 4 页, 共 4 页
Page 4 of 4 Pages

范围	标准示值	示值	误差	最大允许误差	结论
Range	Std. Indication	Indication	Error	Max. Error	Conclusion
600 Ω	590.0	590.0	0.00	±0.05	P
6 V	5.90000	5.895	-0.005	±0.002	P
60 V	59.0000	58.92	-0.080	±0.02	P
600 V	590.000	589.0	-1.00	±0.2	P

注: 1 本次测量不确定度说明
Notes: Uncertainty in the Measurement

1.1 依据 JJF 1059-2012 测量不确定度评定与表示
According to JJF 1059-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

1.2 直流电压测量结果的相对扩展不确定度: $U_{rel} = 0.10\%$, $k = 2$
Relative Expanded Uncertainty of DC Voltage Measurement Results

1.3 交流电压测量结果的相对扩展不确定度: $U_{rel} = 0.10\%$, $k = 2$
Relative Expanded Uncertainty of AC Voltage Measurement Results

1.4 电阻测量结果的相对扩展不确定度: $U_{rel} = 0.10\%$, $k = 2$
Relative Expanded Uncertainty of Resistance Measurement Results

2 结论判断依据: 仪器说明书技术要求。
Basis for the Conclusion: Technical Specification of the Instrument.

八、原始数据

8.1 废液排放情况：



8.2 工作压力：

M1 模块

工作压力

项目名称	当前值	单位	项目名称	当前值	单位
S1内壁清洗压力	267.00	kPa	S2内壁清洗压力	269.00	kPa
R11内壁清洗压力	208.00	kPa	R12内壁清洗压力	206.00	kPa
R21内壁清洗压力	201.00	kPa	R22内壁清洗压力	205.00	kPa
整机清洗水压力	51.37	kPa	自动清洗水压力	42.20	kPa
主真空压力	-44.92	kPa	整机脱气压力	15.38	kPa
电解质脱气压力	-29.39	kPa			

确定

M2 模块

工作压力

项目名称	当前值	单位	项目名称	当前值	单位
S1内壁清洗压力	306.00	kPa	S2内壁清洗压力	306.00	kPa
R11内壁清洗压力	202.00	kPa	R12内壁清洗压力	207.00	kPa
R21内壁清洗压力	211.00	kPa	R22内壁清洗压力	228.00	kPa
整机清洗水压力	57.91	kPa	自动清洗水压力	43.00	kPa
主真空压力	-40.36	kPa	整机脱气压力	16.82	kPa

确定

8.3 容器状态：

M1 模块

容器状态

项目名称	当前值	项目名称	当前值
水箱溢流位	OFF	水箱停止进液位	ON
水箱开始进液位	ON	水箱空位	ON
稀释清洗剂容器溢流位	OFF	稀释清洗剂容器停止进液位	OFF
稀释清洗剂容器开始进液位	ON	稀释清洗剂容器空位	ON
高浓度废液积液器	OFF	低浓度废液积液器	OFF
主真空容器	OFF	外置高浓度废液桶	OFF
清洗剂缓冲容器溢流位	OFF	清洗剂缓冲容器停止进液位	ON
清洗剂缓冲容器空位	ON	CD80-1在机	ON
CD80-2在机	ON	CD80-1气泡	正常
CD80-2气泡	正常	电解质稀释液	ON

确定

M2 模块

容器状态

项目名称	当前值	项目名称	当前值
水箱溢流位	OFF	水箱停止进液位	OFF
水箱开始进液位	ON	水箱空位	ON
稀释清洗剂容器溢流位	OFF	稀释清洗剂容器停止进液位	OFF
稀释清洗剂容器开始进液位	ON	稀释清洗剂容器空位	ON
高浓度废液积液器	OFF	低浓度废液积液器	OFF
主真空容器	OFF	外置高浓度废液桶	OFF
清洗剂缓冲容器溢流位	OFF	清洗剂缓冲容器停止进液位	ON
清洗剂缓冲容器空位	ON	CD80-1在机	ON
CD80-2在机	ON	CD80-1气泡	正常
CD80-2气泡	正常		

确定

8.4 环境信息：

M1 模块

环境信息

项目名称	当前值	单位	正常范围	项目名称	当前值	单位	正常范围
清洗水电阻率	3.55	MΩ.CM	>1.00	进水温度	21.4	℃	10.0-35.0
CO2浓度	669	PPM	<2000	反应盘温度	37.0	℃	36.5-37.5
反应杯清洗剂温度	35.9	℃	29.8-39.8	反应杯清洗水温度	43.0	℃	37.2-47.2
整机清洗水温度	29.9	℃	15.0-35.0	仪器内部温度	31.5	℃	15.0-37.0
R1试剂盘制冷温度	4.2	℃	1.0-9.0	R2试剂盘制冷温度	4.8	℃	1.0-9.0
环境气压	92.1	kPa	>61.0				

确定

M2 模块

环境信息

项目名称	当前值	单位	正常范围	项目名称	当前值	单位	正常范围
清洗水电阻率	3.40	MΩ.CM	>1.00	进水温度	21.5	℃	10.0-35.0
CO2浓度	594	PPM	<2000	反应盘温度	37.0	℃	36.5-37.5
反应杯清洗剂温度	32.3	℃	28.0-38.0	反应杯清洗水温度	39.0	℃	34.0-44.0
整机清洗水温度	27.2	℃	15.0-35.0	仪器内部温度	28.6	℃	15.0-37.0
R1试剂盘制冷温度	4.3	℃	1.0-9.0	R2试剂盘制冷温度	4.5	℃	1.0-9.0
环境气压	92.7	kPa	>61.0				

确定

8.5 控制单元：

M1 模块

控制单元 ×

项目名称	当前值	项目名称	当前值
ISE单元	正常		

确定

8.6 计数：

M1 模块

计数						×
项目名称	当前值	单位	项目名称	当前值	单位	
S1样本注射器使用次数	1204592	次	S2样本注射器使用次数	1169397	次	
R11试剂注射器使用次数	880416	次	R12试剂注射器使用次数	886037	次	
R21试剂注射器使用次数	840358	次	R22试剂注射器使用次数	1142652	次	
制冷循环泵使用时间	5594	小时	整机清洗水循环泵使用时间	1975	小时	
S2/R11/R12内壁清洗泵使用时间	382	小时	S1/R21/R22内壁清洗泵使用时间	-238	小时	
浓缩清洗剂泵CD80-1使用时间	51	小时	浓缩清洗剂泵CD80-2使用时间	45	小时	
稀释清洗剂循环泵使用时间	1975	小时	整机废液泵使用时间	2061	小时	
主真空泵1使用时间	1855	小时	主真空泵2使用时间	1855	小时	
内置清洗剂缓冲桶吸入泵使用时间	94	小时	内壁清洗脱气泵使用时间	126	小时	
电解质脱气泵使用时间	0	小时	电解质注射器使用次数	78747	次	
						确定

计数						×
项目名称	当前值	单位	项目名称	当前值	单位	
S2/R11/R12内壁清洗泵使用时间	382	小时	S1/R21/R22内壁清洗泵使用时间	-238	小时	
浓缩清洗剂泵CD80-1使用时间	51	小时	浓缩清洗剂泵CD80-2使用时间	45	小时	
稀释清洗剂循环泵使用时间	1975	小时	整机废液泵使用时间	2061	小时	
主真空泵1使用时间	1855	小时	主真空泵2使用时间	1855	小时	
内置清洗剂缓冲桶吸入泵使用时间	94	小时	内壁清洗脱气泵使用时间	126	小时	
电解质脱气泵使用时间	0	小时	电解质注射器使用次数	78747	次	
光源灯耗时	1063	小时	Na电极使用次数	1444	次	
K电极使用次数	1444	次	Cl电极使用次数	1444	次	
Ref电极使用次数	1444	次	Ref电极电压	1014.50	mV	
						确定

M2 模块

计数

项目名称	当前值	单位	项目名称	当前值	单位
S1样本注射器使用次数	810152	次	S2样本注射器使用次数	914121	次
R11试剂注射器使用次数	569261	次	R12试剂注射器使用次数	584996	次
R21试剂注射器使用次数	456793	次	R22试剂注射器使用次数	809281	次
制冷循环泵使用时间	5806	小时	整机清洗水循环泵使用时间	1819	小时
S2/R11/R12内壁清洗泵使用时间	305	小时	S1/R21/R22内壁清洗泵使用时间	-298	小时
浓缩清洗剂泵CD80-1使用时间	44	小时	浓缩清洗剂泵CD80-2使用时间	35	小时
稀释清洗剂循环泵使用时间	1819	小时	整机废液泵使用时间	1822	小时
主真空泵1使用时间	1686	小时	主真空泵2使用时间	1686	小时
内置清洗剂缓冲桶吸入泵使用时间	81	小时	内壁清洗脱气泵使用时间	116	小时
光源灯耗时	1122	小时			

确定

8.7 性能验证：

M2

诊断

调试

基础性能

参数查询与配置

常用功能

退出

一键QC操作界面

测试组合1测试组合2测试组合3生化项目设置ISE项目设置

	批号	有效期	理论值	结论
☒ 吸光度准确性0.5A	手工加样20240816	20250815	0.508	Pass
☒ 吸光度准确性1.0A	手工加样20240816	20250815	1.029	Pass
☐ 吸光度线性比浊溶液1.0A	手工加样			
☐ 吸光度线性比浊溶液2.0A	手工加样			
☐ 吸光度线性比浊溶液3.0A	手工加样			
☒ 100A色素Control Dye	手工加样			Pass
☐ 10A色素Control Dye	手工加样			
☒ 2A色素Control Dye	手工加样			Pass
☐ 光度计噪声	在R1试剂盘1#、33#位置装水			
☐ 暗电流波动				

生产默认组合用默认组合

开始退出

一键QC操作界面

测试组合1测试组合2测试组合3生化项目设置ISE项目设置

☒ 杂散光	在R1试剂盘1#、33#位置装待测溶液	结论
☒ 吸光度重复性 (80uL)	在R1试剂盘2#、34#位置装待测溶液	Pass
☐ 吸光度重复性 (100uL)	在R1试剂盘2#、34#位置装待测溶液	
☒ 吸光度稳定性 (橙黄G)	在R1试剂盘3#、35#位置装待测溶液	Pass
☒ 吸光度稳定性 (硫酸铜)	在R1试剂盘4#、36#位置装待测溶液	Pass
☒ 吸光度线性 (重铬酸钾)	在R1试剂盘5-15#、37-47#位置装待测溶液	Pass
☒ 吸光度线性 (橙黄G)	在R1试剂盘16-26#、48-58#位置装待测溶液	Pass
☐ 反应杯残留水	重复次数 20 在R1试剂盘27、59#位置装载水，28、60#装载色素原液，29、61#装载Control Dye	

生产默认组合用默认组合

开始退出

一键QC操作界面

测试组合1

测试组合2

测试组合3

生化项目设置

ISE项目设置

☐ 样本1.5uL分注

☒ 样本2.0uL分注

☐ 样本25uL分注

☐ 样本4倍稀释分注

☒ 试剂R1针100uL分注

☐ 试剂R1针200uL分注

☐ 试剂R2针10uL分注

☐ 试剂R2针25uL分注

☐ 试剂R2针125uL分注

☐ 样本针交叉污染 (氯化镁)

☒ 样本针交叉污染 (橙黄G)

☐ 试剂针&搅拌杆交叉污染

☐ 试剂针交叉污染 (甘油)

☐ 反应杯交叉污染 (氯化镁)

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 1#样本架1#位置装载100A色素溶液

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 1#样本架2#位置装载100A色素溶液

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 1#样本架3#位置装载10A色素溶液

☒ 10倍稀释 在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 1#样本架4#位置装载100A色素溶液

在R1试剂盘2#、34#位置装载2.0A色素溶液

在R1试剂盘2#、34#位置装载2.0A色素溶液

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 4#、36#位置装载10A溶液

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 4#、36#位置装载10A溶液

在R1试剂盘1#、33#位置装载水, 5#、37#位置装载2A溶液

100uL:

Pass

 125uL:

在R1和R2试剂盘3、35#位置装载水, 12、44#位置装载MGII试剂, 在2#样本架2#位置装载氯化镁稀释液, 3#位置装载水, 台面DA位置装载氯化镁溶液

在R1和R2试剂盘3、35#位置装载水, 14、46#位置装载橙黄G稀释液, 在2#样本架4#位置装载水, 台面DB位置装载橙黄G溶液

在R1和R2试剂盘11、43#位置装载氯化镁稀释液, 12、44#位置装载MGII试剂, 在2#样本架2#位置装载氯化镁稀释液, 7、8#位置装载水

在R1和R2试剂盘9、41#位置装载甘油溶液, 10、42#位置装载TG试剂, 在2#样本架1#位置装载甘油稀释液, 5、6#位置装载水

在R1和R2试剂盘11、43#位置装载氯化镁溶液, 12、13、44、45#位置装载MGII试剂, 在2#样本架2#位置装载氯化镁稀释液, 9#位置装载水, 15、47#位置装载DA

结论

Pass

Pass

Pass

生产默认组合

用服默认组合

开始

退出

文件编号:OSH-22008-BS-2600M&BS-2800M 系列

版本:1.0

8.8 暗电流测试

M1 模块



M2 模块



